

Tarea 3 - Estructuras de datos

Jesus Mudarra Luján

2022-09-17

Pregunta 1

Crea un vector llamado `Harry` formado por la sucesión de números consecutivos entre el -10 y 27. Pídele a R que devuelva el elemento de índice 7. Escribe el resultado.

```
Harry <- seq(from = -10, to = 27)
Harry

## [1] -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
## [20] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
```

El elemento de índice 7 del vector `Harry` es:

```
Harry[7]

## [1] -4
```

Pregunta 2

Da el máximo de la sucesión $100 \cdot 2^n - 7 \cdot 3^n$ con $n = 0, \dots, 200$.

```
n = 0:200
x <- 100*2^n-7*3^n
```

El máximo de la sucesión es:

```
max(x)

## [1] 1499
```

Pregunta 3

Crea la sucesión de números consecutivos entre 0 y 40. A continuación, crea el vector $3 \cdot 5^n - 1$ con $n = 0, \dots, 40$. Ponle como nombre `x`. Ahora, da el subvector de los elementos que son estrictamente mayores a 3.5.

```
n = 0:40
x <- 3*5^n-1
```

El subvector que contiene elementos estrictamente mayores a 3.5 es:

```
x[x>3.5]

## [1] 1.400000e+01 7.400000e+01 3.740000e+02 1.874000e+03 9.374000e+03
## [6] 4.687400e+04 2.343740e+05 1.171874e+06 5.859374e+06 2.929687e+07
## [11] 1.464844e+08 7.324219e+08 3.662109e+09 1.831055e+10 9.155273e+10
## [16] 4.577637e+11 2.288818e+12 1.144409e+13 5.722046e+13 2.861023e+14
## [21] 1.430511e+15 7.152557e+15 3.576279e+16 1.788139e+17 8.940697e+17
## [26] 4.470348e+18 2.235174e+19 1.117587e+20 5.587935e+20 2.793968e+21
## [31] 1.396984e+22 6.984919e+22 3.492460e+23 1.746230e+24 8.731149e+24
```

```
## [36] 4.365575e+25 2.182787e+26 1.091394e+27 5.456968e+27 2.728484e+28
```

Pregunta 4

Crea una función que devuelva la parte real, la imaginaria, el módulo, el argumento y el conjugado de un número, mostrando solo 2 cifras significativas.

RECOMENDACIÓN: En algún momento hará falta utilizar vectores

```
numero.complejo <- function(z1){  
  print(c(Re(z1), Im(z1), Mod(z1), Arg(z1), Conj(z1)), 2)  
}
```

```
z1 <- complex(real = pi, imaginary = sqrt(2))  
numero.complejo(z1)
```

```
## [1] 3.14+0.0i 1.41+0.0i 3.45+0.0i 0.42+0.0i 3.14-1.4i
```

Pregunta 5

Crea una función que resuelva ecuaciones de segundo grado (de la forma $Ax^2 + Bx + C = 0$). No importa, por ahora, que tengas en cuenta las ecuaciones de segundo grado que no tienen solución real.

RECOMENDACIÓN: En algún momento hará falta utilizar vectores

```
ec.2grado <- function(a, b, c){  
  discriminante = b^2 -4*a*c  
  if (discriminante > 0) {  
    x_1 = (-b + sqrt(discriminante))/(2*a)  
    x_2 = (-b - sqrt(discriminante))/(2*a)  
    print(paste0("Ya que el discriminante es mayor que cero entonces la ecuación de segundo grado tiene  
    return(c(x_1, x_2)) # devolvemos un vector con los valores de x_1, x_2  
  }  
  if (discriminante == 0) {  
    x = -b/(2*a)  
    print(paste0("Ya que el discriminante es cero entonces la ecuación de segundo grado tiene sólo una  
    return(x)  
  }  
  if (discriminante < 0) {  
    print("Ya que el discriminante es menor que cero entonces la ecuación no tiene resolución real.")  
  }  
}
```

```
x = ec.2grado(1, 2, -1)
```

```
## [1] "Ya que el discriminante es mayor que cero entonces la ecuación de segundo grado tiene dos raíces
```

Pregunta 6

Tomando el vector `vec = c(0,9,98,2,6,7,5,19,88,20,16,0)`, da 3 opciones diferentes para calcular el subvector `c(9,19,20,16)`

Definimos el vector `vec`:

```
vec = c(0,9,98,2,6,7,5,19,88,20,16,0)
```

Opción 1:

```
vec[vec>=9 & vec <=20]
```

```
## [1] 9 19 20 16
```

Opción 2:

```
vec[vec%%2==0 & vec<30 & vec>15 | vec%%2==1 & vec>8]
```

```
## [1] 9 19 20 16
```

Opción 3:

```
vec[vec==9 | vec==19 | vec==20 | vec==16]
```

```
## [1] 9 19 20 16
```

Tomando el vector `vec` definido en el apartado anterior, busca

Qué entradas son pares:

```
vec[vec%%2==0]
```

```
## [1] 0 98 2 6 88 20 16 0
```

Qué entradas no son pares y mayores que 20:

```
vec[vec%%2 == 1 & vec>20]
```

```
## numeric(0)
```

NOTA: Ninguna entrada del vector es impar y mayor de 20.

Dónde toma `vec` su valor máximo:

```
which(vec == max(vec))
```

```
## [1] 3
```

Dónde toma `vec` sus valores mínimos:

```
which(vec == min(vec))
```

```
## [1] 1 12
```

Pregunta 7

Da la entrada (2, 2) de $A \cdot (A + A) \cdot A$, con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

```
A = matrix(1:4, nrow = 2, byrow = F)
result = A %*% (A+A) %*% A
```

La entrada (2, 2) de la matriz A es:

```
result[2, 2]
```

```
## [1] 236
```

Pregunta 8

Da los valores propios de la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

```
vector = c(2, 4, -6, 0, 0, 3, 0, -2, 5)
B = matrix(vector, nrow = 3, byrow = T)
```

Los valores propios de la matriz B son:

```
eigen(B)$values
```

```
## [1] 3 2 2
```

Pregunta 9

Da, redondeando a 3 cifras decimales, los vectores propios de la matriz

$$C = \begin{pmatrix} -48 & 35 & -12 \\ -134 & 95 & -32 \\ -194 & 133 & -44 \end{pmatrix}$$

```
vector = c(-48, 35, -12, -134, 95, -32, -194, 133, -44)
C = matrix(vector, nrow = 3, byrow = T)
```

Los vectores propios de la matriz C son:

```
round(eigen(B)$vectors, 3)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,] 0.816 1 0.707
## [2,] -0.408 0 -0.588
## [3,] -0.408 0 -0.392
```

Pregunta 10

Da el rango de la matriz

$$D = \begin{pmatrix} -2 & -8 & -2 & 3 \\ -3 & -6 & -1 & 2 \\ -9 & -22 & -3 & 7 \\ -18 & -44 & -8 & 15 \end{pmatrix}$$

```
vector = c(-2, -8, -2, 3, -3, -6, -1, 2, -9, -22, -3, 7, -18, -44, -8, 15)
D = matrix(vector, nrow = 4, byrow = T)
```

El rango de la matriz D es:

```
qr(D)$rank
```

```
## [1] 3
```